

វិញ្ញាសា៖ ពិជគណិតលីនេអ៊ែរ

មេរៀន៖ សម្រាប់ឆមាសទី២ – 2D

ជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវបំផុតតែមួយគត់ពី A ដល់ E ។

សំណួរ ១. បើ $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ជាបម្លែងលីនេអ៊ែរ ហើយ A ជាម៉ាទ្រីសតំណាងឱ្យបម្លែងលីនេអ៊ែរនេះ។ តើវិមាត្រ (Dimension) របស់ម៉ាទ្រីស A មានទម្រង់ដូចម្តេច?

- A. $n \times m$ B. $m \times n$
C. $n \times n$ D. $m \times m$
E. $1 \times (n + m)$

សំណួរ ២. ឧបមាថា $T : V \rightarrow W$ ជាបម្លែងលីនេអ៊ែរ រវាង លំហ វ៉ិចទ័រ ពីរ។ បើ $\dim(V) = 5$ ហើយ វ៉ិចទ័រ នៅក្នុងស្តួល $\dim(\ker(T)) = 2$ តើវិមាត្រនៃរូបភាពរបស់ $T(\dim(\text{Im}(T)))$ ស្មើនឹងប៉ុន្មាន?

- A. 2 B. 3
C. 5 D. 7
E. 10

សំណួរ ៣. តើលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ និងគ្រាន់គ្រាន់ដើម្បីឱ្យ បម្លែងលីនេអ៊ែរ $T : V \rightarrow W$ ជាបម្លែង injective (Injective Transformation) គឺជាអ្វី?

- A. $\ker(T) = \{0_V\}$ B. $\text{Im}(T) = W$
C. $\dim(\ker(T)) = \dim(V)$ D. $\ker(T) = V$
E. $\text{Im}(T) = \{0_W\}$

សំណួរ ៤. គេឱ្យ $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ជាបម្លែងលីនេអ៊ែរកំណត់ ដោយ $T(x, y) = (2x - y, x + 3y)$ ។ តើមួយណាជាម៉ាទ្រីស តំណាងឱ្យបម្លែង T ធៀបនឹងគោលស្តង់ដារនៃ $\mathbb{R}^2$?

- A. $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$

សំណួរ ៥. បើ $T : V \rightarrow V$ ជាបម្លែងលីនេអ៊ែរ ហើយ λ ជាតម្លៃស្វ័យ (Eigenvalue) នៃ T ត្រូវនឹងវ៉ិចទ័រស្វ័យ (Eigenvector) $v \neq 0$ ។ តើទំនាក់ទំនង មួយណា ដែល ត្រឹមត្រូវ?

- A. $T(v) = \lambda$ B. $T(\lambda) = v$
C. $T(v) = \lambda v$ D. $T(v) = \frac{1}{\lambda} v$
E. $T(\lambda v) = v$

សំណួរ ៦. គេឱ្យ $T : U \rightarrow V$ និង $S : V \rightarrow W$ ជាបម្លែង លីនេអ៊ែរពីរ។ បើ A ជាម៉ាទ្រីសតំណាងឱ្យ T ហើយ B ជា ម៉ាទ្រីសតំណាងឱ្យ S តើម៉ាទ្រីសតំណាងឱ្យបម្លែងបណ្តាក់ $S \circ T : U \rightarrow W$ ស្មើនឹងអ្វី?

- A. $A + B$ B. $A \cdot B$
C. $B \cdot A$ D. $A^{-1} \cdot B$
E. $B^{-1} \cdot A$

សំណួរ ៧. ម៉ាទ្រីស A លំដាប់ 6×6 មានតម្លៃផ្ទាល់ $\lambda = 5$ ដែលមានពហុភាពស្មើ ៦ ។ គេដឹងថាវិមាត្រនៃលំហផ្ទាល់ E_5 គឺ $\dim(E_5) = 3$ ហើយពហុធាអប្បបរមា (Minimal polynomial) មានកត្តា $(x - 5)^3$ (មានន័យថាប្លុក Jordan ធំបំផុតមានទំហំ 3×3) ។ តើការបែងចែកទំហំនៃប្លុក Jordan នីមួយៗរបស់ A គឺជាអ្វី?

- A. មានប្លុកចំនួនពីរ៖ ទំហំ ៣ និង ទំហំ ៣
B. មានប្លុកចំនួនបី៖ ទំហំ ៤, ទំហំ ១ និង ទំហំ ១
C. មានប្លុកចំនួនបី៖ ទំហំ ៣, ទំហំ ២ និង ទំហំ ១
D. មានប្លុកចំនួនបី៖ ទំហំ ២, ទំហំ ២ និង ទំហំ ២
E. មានប្លុកចំនួនបួន៖ ទំហំ ៣, ទំហំ ១, ទំហំ ១ និង ទំហំ ១

សំណួរ ៨. បើ $T(v) = \lambda v$ គ្រប់វ៉ិចទ័រមិនសូន្យ v នោះ v ជា៖

- A. តម្លៃផ្ទាល់ (Eigenvalue)
B. វ៉ិចទ័រផ្ទាល់ (Eigenvector)
C. វ៉ិចទ័រគោល (Basis vector)
D. ស្តួល (Kernel)
E. វ៉ិចទ័រសូន្យ

សំណួរ ៩. យក $V = \mathbb{R}^3$ ។ តាង $T : V \rightarrow V$ ជា ការី លីនេអ៊ែរមួយ កំណត់បានម៉ាទ្រីស

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $T^3 = 0$ ប៉ុន្តែ $T^2 \neq 0$ (Nilpotent) ។ តើ សំណើមួយណាខាងក្រោម ដែលពិតប្រាកដ?